Activitat 4 — Síntesi: mètodes de mesura indirecta

Posar en ordre les dues eines —semblança i Pitàgores— i saber quina triar segons la situació, recollint els errors típics.

Idea clau

Tenim **dues eines** per mesurar l'inaccessible, i cadascuna va bé en un tipus de situació. Saber **quina triar** és tan important com saber-les aplicar.

El mapa de la mesura indirecta

- **Semblança:** ombres (objecte i referència drets, a la mateixa hora), mirall, estaques (l'amplada d'un riu) i foto amb referència. Una proporció entre costats corresponents, com $\frac{\text{altura}}{\text{ombra}}$.
- **Pitàgores:** quan la situació forma un **triangle rectangle** amb **dos costats que es poden mesurar de debò**, i el que no es pot mesurar és el tercer. $c^2 = a^2 + b^2$.
- **Sempre:** estima primer, mesura la referència amb molta cura i dona el resultat amb un **marge d'error** raonable.

Quadre d'errors típics

Error	Com evitar-lo
Restar altures o ombres en comptes de fer la proporció	La relació és multiplicativa: iguala les raons
Invertir la raó (ombra sobre altura)	Escriu sempre altura a dalt, ombra a baix, als dos costats
Sumar amb Pitàgores quan es busca un catet	La hipotenusa és el costat més llarg; per un catet es *resta*
Confondre quin costat és la hipotenusa	És el de davant de l'angle recte (el més llarg)
Donar molts decimals d'una mesura aproximada	Dona el resultat amb marge («uns 8 m ±0,5»)
Fer servir Pitàgores amb un costat que no es pot mesurar (la diagonal que travessa un riu)	Pitàgores només amb dos costats mesurables; si no, semblança
Mesurar la referència sense cura	Un error a l'ombra curta es multiplica a l'altura

Exercicis per fer

25 Tria i resol (format-CBM). Per a cada cas, digues quin mètode (semblança o Pitàgores) i resol:

(a) un pal d'1,5 m fa ombra 1 m; un arbre fa ombra 6 m: quant fa l'arbre?

(b) una escala de 10 m té el peu a 6 m de la paret: fins on puja?

(c) una rampa recta puja 2 m d'alçada al llarg de 2,5 m d'horitzontal: quant fa de llarga la rampa?

26 Amb marge. Un edifici, mesurat per ombres, surt entre 23,5 i 24,5 m. Com donaries el resultat?

27 Caça l'error (format-CBM). Un cable tens de 6 m va del cim d'un pal fins a una estaca clavada a 2 m de la base. Un enunciat diu: «el pal fa $\sqrt{6^2+2^2}=\sqrt{40}\approx 6{,}3$ m». Quin error hi ha? Resol-ho bé.

28 Decideix. Quin mètode faries servir per a cada cosa? Justifica-ho.

(a) L'amplada d'un riu que no pots travessar.

(b) L'altura d'un arbre, un dia de sol.

(c) La distància en línia recta entre dues cantonades oposades d'una bassa rectangular que pots vorejar.

29 Contrasta. Per què és bona idea mesurar una altura per *dos* mètodes diferents i comparar els resultats?

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 4

25 (a) semblança: $\frac{1{,}5}{1} = \frac{h}{6} \Rightarrow h = 9$ m; (b) Pitàgores: $\sqrt{10^2 - 6^2} = \sqrt{64} = 8$ m; (c) Pitàgores (hipotenusa): $\sqrt{2^2 + 2{,}5^2} = \sqrt{10{,}25} \approx 3{,}2$ m.

26 «Uns 24 m, amb un marge d'uns ±0,5 m.»

27 Ha sumat buscant un catet: el cable és la hipotenusa (el pal no pot fer més que el cable!). Correcte: $\sqrt{6^2 - 2^2} = \sqrt{32} \approx 5{,}7$ m.

28 (a) Semblança amb estaques: totes les mesures es fan a la riba on ets; Pitàgores no, perquè la diagonal que travessa el riu no es pot mesurar. (b) Semblança per ombres (o mirall). (c) Pitàgores: els dos costats de la bassa es poden mesurar caminant, i la diagonal és la hipotenusa. Resposta raonada.

29 Perquè cada mètode té els seus errors de mesura; si dos mètodes independents donen un valor semblant, el resultat és més fiable (i si no coincideixen, sabem que hi ha un problema a revisar).

Notes per al professorat.

- **Funció de la sessió.** Estructuració en **format-CBM**: fixa el mapa de mètodes i el quadre d'errors, i entrena la **tria del mètode** segons la situació. Prepara el producte i la prova.
- **Criteris. 1.2** (modelitzar i triar mètode), **2.2** (argumentar, contrastar mètodes, ex. 29).
- **Errors rei.** Els dos dominants —invertir la raó i sumar amb Pitàgores quan es busca un catet— queden recollits al quadre.
- **Ex. 29 (contrastar).** Idea potent i pròpia de la via A: la mesura real es valida creuant tècniques. És el que faran al producte.
- **Sense trigonometria.** Es reafirma que amb semblança i Pitàgores n'hi ha prou per a tota la unitat.
- **Enllaç.** Tot el que es recull aquí s'aplica al producte «els mesuradors» (Act. 5) i s'avalua a la prova.